

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI

LÁI UAV

Máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle), hay còn được gọi là UAV, đang trở thành một công nghệ ngày càng phổ biến và đa dạng trong thời đại hiện nay. Đây là thuật ngữ chỉ những loại máy bay không có phi công, như một robot có thể điều khiển từ xa bởi hệ thống phức tạp. Máy bay này sẽ đi theo các tuyến đường bay được lập trình sẵn, hoặc điều khiển bởi phi công tại trạm điều khiển trên mặt đất dựa trên cảm biến và GPS để giám sát và điều chỉnh hoạt động.

Thuật ngữ UAV thường được liên kết với các hoạt động quân sự và phòng không, với nhiều thiết kế và kích thước khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ngày nay, máy bay không người lái UAV còn mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, giao hàng hoặc trong công tác tìm kiếm cứu hộ, giám sát giao thông, thời tiết, ghi hình,... Các UAV được thiết kế đa dạng để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Trong suốt thế kỷ XX, phương tiện không người lái chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ trong quân đội. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, người ta kích hoạt thêm nhiều tính năng mới cho UAV. Do đó, khi bước sang thế kỷ XXI, phương tiện không người lái được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giai đoạn này cũng xuất hiện phương tiện bay kiểu mới được gọi là Drone. Chúng được thiết kế rất đa dạng, có kích thước và công suất động cơ từ nhỏ đến trung bình.

Cấu tạo máy bay không người lái

Cấu tạo và cơ chế hoạt động của một UAV có thể khác nhau tùy thuộc vào loại UAV cụ thể và mục đích sử dụng. Dưới đây là một mô tả tổng quan về cấu tạo và cơ chế hoạt động chung của các UAV hiện đại:

Khung và cấu trúc: UAV thường có một khung bên ngoài bằng nhựa cứng hoặc hợp kim nhẹ, với một số phiên bản sử dụng các vật liệu như carbon fiber để tăng tính cứng và giảm trọng lượng. Khung UAV có thể có một hoặc nhiều cánh quạt (propeller) để tạo lực nâng và di chuyển.

Động cơ: UAV sử dụng các động cơ điện hoặc động cơ đốt trong để tạo ra sức mạnh và động cơ này được kết nối với cánh quạt để tạo ra lực nâng. Đa số UAV tiêu dùng sử dụng động cơ điện để đạt hiệu suất cao và khả năng kiểm soát tốt.

Pin hoặc nguồn năng lượng: UAV thường sử dụng pin lithium-ion hoặc các nguồn năng lượng khác như pin lipo để cung cấp điện cho động cơ và các hệ thống điều khiển điện tử khác. Thời lượng bay của một UAV phụ thuộc vào dung lượng và hiệu suất của pin.

Hệ thống điều khiển: UAV được điều khiển từ xa thông qua một bộ điều khiển từ xa hoặc có thể tự động hoạt động thông qua hệ thống tự động điều khiển. Bộ điều khiển từ xa cho phép người điều khiển điều chỉnh các thông số như tốc độ, hướng đi, độ cao và thực hiện các chức năng khác của UAV.

Cảm biến và hệ thống điều hướng: UAV thường được trang bị các cảm biến như cảm biến gia tốc, cảm biến áp suất, con quay hồi chuyển (gyroscope), và cảm biến khoảng cách để đo và giữ được vị trí và độ cao trong không gian. Các cảm biến này giúp UAV duy trì sự ổn định, giữ cân bằng và thực hiện các chức năng như định vị GPS và tránh vật cản.

Hệ thống điều khiển bay: UAV sử dụng hệ thống điều khiển bay để điều chỉnh độ nghiêng và quay của UAV thông qua thay đổi tốc độ quay của các cánh quạt. Hệ thống này cho phép UAV di chuyển theo các hướng khác nhau và thực hiện các động tác bay phức tạp.

Hệ thống camera và sensor: Một số drone được trang bị máy ảnh hoặc camera để chụp ảnh và ghi video từ không gian. Các UAV công nghiệp có thể được trang bị các sensor và công nghệ đặc biệt như hồng ngoại, lidar hoặc đồng hồ GPS để thực hiện các nhiệm vụ như giám sát môi trường, khảo sát địa hình, hay ghi lại dữ liệu chi tiết.



Các thành phần của mô hình hệ thống Máy bay không người lái 4 cánh quạt

1	<i>Bộ điều khiển chuyển bay tự động Pixhawk 2.4.8.</i>
2	<i>Bộ khung Quadcopter S520.</i>
3	<i>Động cơ không chổi than Sunnysky X2216-1400KV.</i>
4	<i>Cánh quạt 10x4.5 MR.</i>
5	<i>Bộ điều tốc ESC Hobbywing SkyWalker-40A.</i>
6	<i>GNB 5000mAh 3S 50C 11.1V LiPo Battery XT60.</i>
7	<i>NEO-M8N GPS with compass.</i>
8	<i>3DR Radio Telemetry 433MHz 1000mW.</i>
9	<i>Module Power 5.3V BEC with XT60 Plug.</i>
10	<i>Pixhawk PX4 Autopilot Safety Button Flight Controller Switch</i>
11	<i>Còi thạch anh Piezo Buzzer Alarm.</i>
12	<i>Mạch chia nguồn Mini Power Hub Matek Systems BEC 5V & 12V.</i>

Ứng dụng của máy bay không người lái

Máy bay không người lái (UAV hay Drone) ngày càng được sử dụng nhiều trong đời sống, kinh tế, chính trị và quân sự bởi những lợi ích mà nó mang lại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp Máy bay không người lái ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Sau đây là những ứng dụng của máy bay không người lái trong đời sống hiện nay.

- Trong lĩnh vực quân sự

Sự ra đời của các thiết bị bay không người lái cũng được đánh giá là cuộc cách mạng

trong lĩnh vực thu thập số liệu, khảo sát, giám sát và theo dõi các đối tượng trên thực địa. Trong lĩnh vực quân sự, UAV phổ biến nhất khi được điều khiển để sử dụng trong công tác do thám, tình báo, theo dõi thông tin chiến thuật trên chiến trường, thực hiện nhiệm vụ tấn công trong các trường hợp rủi ro cao, truyền hình trực tiếp hình ảnh hoặc video về căn cứ hoặc đóng vai trò là bia ngắm bắn cho hệ thống vũ khí trên mặt đất hoặc trên không. Bên cạnh đó, hỗ trợ các nhà quản lý rừng, bộ đội biên phòng, giám sát khu vực rừng rộng lớn và biên giới và còn đảm nhiệm vai trò thí nghiệm cho các công nghệ UAV mới.

Tầm quan trọng của UAV trong lĩnh vực quân sự không thể phủ nhận do nó mang lại nhiều lợi ích và ảnh hưởng đối với khả năng chiến đấu và an ninh của quốc gia. UAV không chỉ cung cấp thông tin và khả năng tác động chiến lược, mà còn giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu và an ninh của một quốc gia trong môi trường chiến tranh hiện đại. Sự phát triển và sử dụng hiệu quả của UAV là một yếu tố quan trọng trong chiến lược quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới.

- trong công tác cứu hộ cứu nạn

Nhờ những công dụng tuyệt vời của mình, việc ứng dụng UAV vào hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai là điều vô cùng cần thiết và mang lại hiệu quả cao. Thông thường việc cứu hộ cứu nạn phải sử dụng đến máy bay trực thăng vì điều kiện địa hình khó khăn, nhưng chính như vậy lại rất tốn kém và phức tạp. Sử dụng thiết bị UAV có thể trực tiếp truyền hình ảnh từ máy bay về trung tâm cứu nạn, chính công dụng của máy bay điều khiển UAV này khiến cho nhóm tìm kiếm đến được nạn nhân nhanh hơn và tăng cao cơ hội sống sót cho người đó.

Việc tìm kiếm người mất tích sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn chi phí hơn nhờ máy bay không người lái chuyên dụng. Điều này có được nhờ kích thước nhỏ gọn khả năng bay linh hoạt hơn trực thăng cứu hộ, chi phí vận hành rất rẻ. Máy bay không người lái có thể dùng để dựng bản đồ hiện trạng giúp đánh giá hậu quả thiên tai và đưa ra phương án khắc phục kịp thời.

- Trong nông nghiệp, canh tác

Máy bay không người lái trong nền công nghiệp hiện đại còn được sử dụng để hỗ trợ con người trong các hoạt động canh tác như: gieo hạt giống, bón phân, phun thuốc trừ sâu, theo dõi tình trạng sức khỏe cây trồng, giám sát các trang trại rộng lớn. Việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp giúp quan sát rõ ràng việc quản lý nên thường được gọi là canh tác chính xác do mức độ chính xác rất cao từ thông tin nó mang lại. UAV hỗ trợ rải phân bón, phun thuốc trừ sâu hiệu quả hơn nhờ khả năng bay cao, xa và được trang bị hệ thống phun đều, phun diện rộng giúp tăng hiệu quả, năng suất và vừa tiết kiệm được thời gian, công sức chăm sóc. Đồng thời, giúp quan sát ruộng đồng bao quát bằng máy chụp ảnh kỹ thuật số, thu thập thông tin hình ảnh một cách đa dạng. Người nông

dân có thể quan sát tổng quan lựa chọn cách chăm sóc hợp lý đồng thời quảng bá hình ảnh khi ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào gieo trồng.

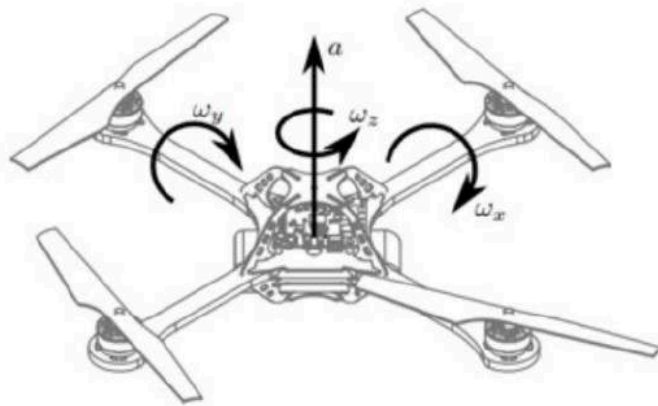
- Trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, giải trí

Có thể thấy, hiện nay các thiết bị UAV, Drone và Flycam được sử dụng rất nhiều để phục vụ cho báo chí và làm phim. Chúng có thể hỗ trợ truyền tải hình ảnh trực tiếp từ nhiều khu vực, ghi hình những cảnh quay khó trên không cần góc nhìn bao quát. Ngoài ra, UAV còn được sử dụng để phục vụ mục đích giải trí đối với những người đam mê chinh phục bầu trời bằng các loại máy bay điều khiển từ xa để thỏa mãn thú vui và đưa đến cảm giác trải nghiệm thực trên không.

- Trong dân dụng và thương mại

Dù UAV thường được sử dụng đa số trong mục đích quân sự hay trong các lĩnh vực công nghiệp, giải trí nhưng việc sử dụng phương tiện này cho mục đích thương mại đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Trong những năm qua, ý tưởng giao hàng bằng các mô hình UAV đã và đang được đầu tư mạnh bởi những gã khổng lồ công nghệ với mong muốn biến điều đó thành hiện thực, ngày càng có nhiều công ty thương mại điện tử và hậu cần tiếp cận UAV để giao hàng hiệu quả hơn (như Amazon hay Pizza Inn đã ứng dụng).

Tổng quan về các trạng thái của UAV



Hình 1 Mô hình drone

Các kiểu chuyển động Roll, Pitch và Yaw của Quadcopter được quy ước tương ứng lần lượt với các trục X, Y và Z.

Roll: là kiểu chuyển động khi một trong hai cánh của máy bay lện xuống còn cánh còn lại thì lện lên. Ví dụ, nếu máy bay đang roll sang bên trái thì cánh trái sẽ lện xuống còn cánh phải thì lện lên. Chuyển động roll diễn ra xung quanh trục dọc thân máy bay (quay xung quanh trục X).

Pitch: là kiểu chuyển động khi mũi của máy bay chúc lên trên hoặc cúi xuống dưới. Chuyển động pitch diễn ra xung quanh trục ngang của máy bay (quay xung quanh trục Y).

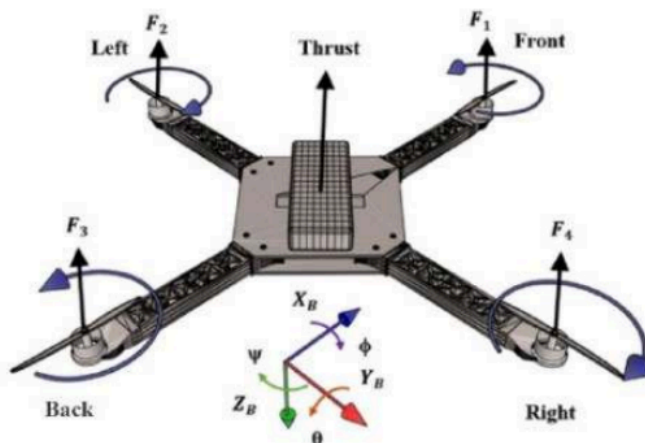
Yaw: là kiểu chuyển động khi mũi của máy bay di chuyển qua phải hoặc qua trái.

Chuyển động yaw diễn ra xung quanh trục thẳng đứng, vuông góc với thân máy bay (quay xung quanh trục Z).

Nguyên lý hoạt động

Quadcopter là loại máy bay không người lái được thiết kế đơn giản, loại này chỉ gồm 4 motor điện giống nhau có gắn cánh quạt được đặt ở bốn góc của một hình vuông và cánh quạt có thể gắn trực tiếp hay thông qua truyền động bánh răng, 4 motor này được chia ra làm 2 cặp: trước (front) – sau (back), trái (left) – phải (right).

Chiều quay của 2 motor trong mỗi cặp là giống nhau, nhưng chiều quay của cặp trước – sau và trái – phải là ngược nhau. Cặp cánh quạt phía trước (front) và phía sau (back) quay ngược chiều kim đồng hồ, trong khi đó cặp cánh bên phải (right) và bên trái (left) lại quay thuận chiều kim đồng hồ nhằm cân bằng moment xoắn được tạo ra bởi các cánh quạt trên khung.



Hình 1.1 Nguyên lý hoạt động của động cơ không người lái 4 cánh quạt

Trước – sau: Để đi về phía trước, motor phía trước giảm tốc so với motor sau và

ngược lại để đi về phía sau, motor sau giảm tốc so với motor trước.

Trái – phải: Để đi về bên trái, motor trái giảm tốc so với motor phải và ngược lại để đi về bên phải, motor phải giảm tốc so với motor trái.

Lên – xuống: Tăng tốc hay giảm tốc độ đồng thời của 4 motor sẽ làm tăng lực nâng hay giảm lực nâng để bay lên hoặc hạ xuống.

Xoay: Muốn xoay cùng chiều kim đồng hồ thì cặp motor quay cùng chiều kim đồng hồ (trước – sau) sẽ quay chậm hơn cặp motor quay ngược chiều kim đồng hồ (trái – phải) và ngược muốn xoay ngược chiều kim đồng hồ thì cặp motor quay ngược chiều kim đồng hồ (trái – phải) sẽ quay chậm hơn cặp motor quay cùng chiều kim đồng hồ (trước – sau).

